

Manual Book: RobustaVision-Ijen

Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Deteksi & Klasifikasi Kematangan Kopi Robusta Berbasis YOLOv8

Peneliti: Annisa Zilvina Zahra | Program Studi Teknik Informatika | NIM: 23201160/R

1. Pendahuluan & Gambaran Umum Proyek

Dokumen Manual Book ini disusun sebagai panduan teknis operasional dalam menjalankan sistem **RobustaVision-Ijen**. Sistem ini merupakan hasil penelitian Tugas Akhir berbasis *Computer Vision* dan *Deep Learning* yang dirancang untuk mengotomatisasi proses identifikasi, klasifikasi, serta perhitungan tingkat kematangan buah kopi Robusta (*Coffea canephora*). Sistem ini memanfaatkan algoritma state-of-the-art **YOLOv8 (Ultralytics)** untuk melakukan deteksi objek serentak (*object detection*) dan klasifikasi secara real-time dari citra digital. Kebaruan dan keunggulan utama dari penelitian ini terletak pada penggunaan **Dual-Dataset**, yakni penggabungan antara dataset publik (Roboflow) untuk pelatihan dasar dan dataset riil lapangan yang diambil langsung di kawasan **Perkebunan Kopi Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur..**

2. Spesifikasi Perangkat & Lingkungan Sistem

Untuk memastikan proses pelatihan (training) dan inferensi (prediksi) berjalan optimal tanpa kendala memori, sistem dikembangkan pada lingkungan komputasi berkinerja tinggi (High-Performance Computing).

2.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware Infrastructure)

Komponen	Spesifikasi Lingkungan	Keterangan / Fungsi
Platform Cloud	Google Colab Pro	Lingkungan mengeksekusi Jupyter Notebook berbayar.
GPU Accelerator	NVIDIA A100 Tensor Core GPU	Akselerator grafis dengan VRAM 40 GB untuk akselerasi komputasi PyTorch.
System RAM	High-RAM Instance (~52 GB)	Memori utama sistem untuk mengolah batch dataset berukuran besar.

Komponen	Spesifikasi Lingkungan	Keterangan / Fungsi
Penyimpanan	Google Drive Integration	Penyimpanan terintegrasi untuk dataset, bobot model (`.pt`), dan log hasil.

2.2 Spesifikasi Perangkat Lunak & Dependensi

Library / Framework	Versi Minimum	Fungsi Utama
Python	3.10+	Bahasa pemrosesan utama.
Ultralytics	8.3+	Package resmi arsitektur YOLOv8 (Training & Inference).
PyTorch	2.0+ (CUDA enabled)	Framework Deep Learning dasar pelaksana komputasi matriks pada GPU.
OpenCV	4.8+	Pengolahan citra digital dan penataan bounding box hasil prediksi.

3. Struktur Dataset & Manajemen File Google Drive

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan **Dual-Dataset** untuk meningkatkan daya generalisasi model saat diterapkan di lingkungan perkebunan asli:

- Dataset Benchmark (Roboflow):** Digunakan untuk tahapan pra-pelatihan (*pre-training*), augmentasi variasi sudut, serta variasi pencahayaan.
- Dataset Lapangan Riil (Perkebunan Ijen, Bondowoso):** Citra fotografi lapangan *outdoor* untuk menguji ketahanan model pada variasi pencahayaan matahari langsung, bayangan daun, dan penumpukan buah kopi (*occlusion*).

Agar program notebook dapat membaca dataset dan menyimpan model bobot secara otomatis, pastikan hirarki direktori pada Google Drive disusun sesuai format berikut:

```
Google Drive (MyDrive)/
├── TUGAS_AKHIR/
│   └── Dataset_Roboflow/           # Dataset publik untuk training & validasi awal
```

```

|   |   | train/
|   |   | valid/
|   |   | data.yaml          # File konfigurasi YOLOv8
|   |   | Dataset_Robusta_Ijen/ # Dataset riil dari Perkebunan Ijen Bondowoso
|   |   | 1.jpg
|   |   | 2.jpg
|   |   | ...
|   |   | weights/          # Folder penyimpan bobot model
|   |   |   | best.pt       # File bobot model terbaik hasil pelatihan
|   |   | output_predictions/ # Folder hasil render deteksi gambar

```

Link Dataset: [Dataset Tugas Akhir](#)

3.1 Pembagian Kelas Klasifikasi Kematangan

Label Kelas	Nama Kelas	Kriteria Visual Buah Kopi
<code>`matang`</code>	Matang (Ripe)	Kulit buah dominan berwarna merah cerah hingga merah tua pekat. Siap dipanen.
<code>`setengah-matang`</code>	Setengah Matang (Semi-Ripe)	Kulit buah berwarna kuning, oranye, atau campuran hijau-merah muda.
<code>`mentah`</code>	Mentah (Unripe)	Kulit buah sepenuhnya hijau padat. Belum layak dipanen.

4. Panduan Langkah Demi Langkah Pengoperasian Sistem

Berikut adalah alur kerja lengkap untuk mengeksekusi file notebook ``TUGAS_AKHIR.ipynb`` di Google Colab Pro:

Langkah 1: Pengaturan Hardware Accelerator di Google Colab

1. Buka berkas ``TUGAS_AKHIR.ipynb`` di platform **Google Colab**.
2. Klik menu navigasi di bagian atas: **Runtime** > **Change runtime type** (Ubah jenis runtime).
3. Pada opsi *Hardware accelerator*, pilih **A100 GPU**.
4. Pada opsi *Runtime shape*, pilih **High-RAM**.
5. Klik tombol **Save**.

Langkah 2: Mounting Google Drive & Instalasi Library Ultralytics

Jalankan sel kode pertama untuk menghubungkan penyimpanan Google Drive dan menginstal dependensi YOLOv8:

```
# 1. Mount Google Drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

# 2. Instalasi Framework Ultralytics YOLOv8
!pip install ultralytics
```

Langkah 3: Memuat Model (Load Trained Weights)

Muat bobot model terbaik (best.pt) yang telah dilatih menggunakan GPU A100:

```
from ultralytics import YOLO

# Tentukan path letak bobot model terbaik di Google Drive
model_path = '/content/drive/MyDrive/TUGAS_AKHIR/weights/best.pt'

# Load Model YOLOv8
model = YOLO(model_path)
print("Model YOLOv8 berhasil dimuat!")
```

Langkah 4: Jalankan Inferensi / Prediksi pada Dataset Ijen Bondowoso

Eksekusi prediksi pada folder sampel citra riil buah kopi dari Perkebunan Ijen Bondowoso:

```
# Tentukan lokasi folder sampel gambar lapangan
source_dir = '/content/drive/MyDrive/TUGAS_AKHIR/Dataset_Robusta_Ijen'

# Jalankan prediksi objek
results = model.predict(
    source=source_dir,
    conf=0.25,          # Threshold batas kepercayaan minimal 25%
    save=True,          # Simpan hasil visualisasi bergaris bounding box
    project='/content/drive/MyDrive/TUGAS_AKHIR',
    name='output_predictions'
)

print("Proses inferensi selesai! Hasil disimpan di folder output_predictions.")
```

5. Format Hasil Output & Analisis Deteksi

Setiap gambar yang diproses akan menghasilkan dua bentuk keluaran (output):

- **Visual Bounding Box & Label:** Gambar baru yang telah ditandai kotak pembatas (bounding box) berwarna sesuai kelas, lengkap dengan nama kelas (matang, setengah-matang, mentah) dan nilai kepercayaan (confidence score).
- **Log Perhitungan Bounding Box:** Teks ringkasan deteksi pada konsol layar yang mencatat jumlah setiap kelas yang terdeteksi dalam satu frame gambar. Contoh log:
image 1/1: 640x384 5 matangs, 4 mentahs, 18 setengah-matangs, Speed: 3.2ms preprocess, 8.2ms inference per image

6. Troubleshooting & Pertanyaan Umum (FAQ)

Permasalahan / Error	Penyebab Umum	Solusi Penyelesaian
<code>`FileNotFoundException`</code>	Path folder di Google Drive tidak sesuai atau belum di-mount.	Pastikan sel <code>drive.mount('/content/drive')</code> sudah sukses dieksekusi dan periksa kembali ejaan folder di Drive.
<code>`CUDA Out of Memory`</code>	Ukuran batch gambar terlalu besar untuk alokasi VRAM.	Gunakan GPU A100 di Colab Pro atau kurangi nilai parameter batch pada saat prediksi / training.
Session Disconnected	Koneksi internet terputus atau batas waktu idle Colab habis.	Lakukan Reconnect runtime, mount ulang Drive, dan lanjutkan dari sel panggil model (Langkah 3).